



Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Programación en Python.

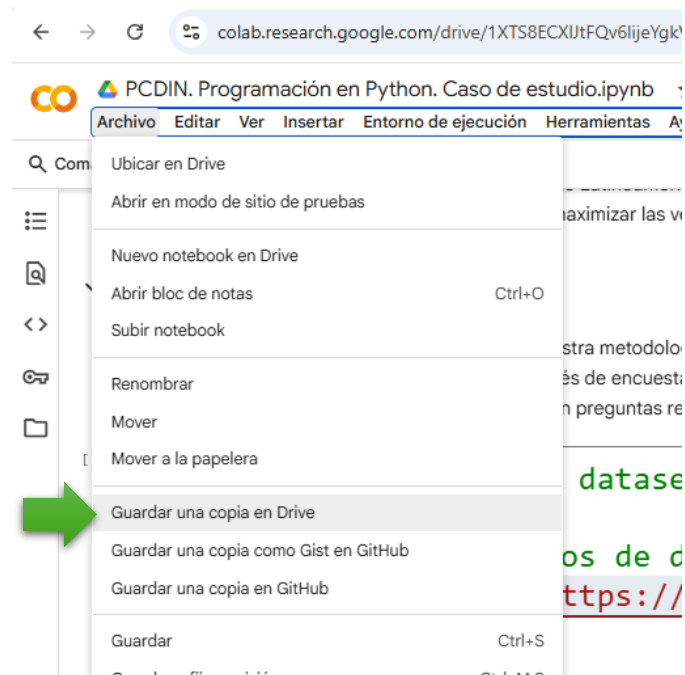
Caso de Estudio: Análisis de datos de ventas de vehículos en Latinoamérica

1. Objetivo de la actividad

- Realizar un análisis exhaustivo de los datos de ventas de vehículos en Latinoamérica para comprender los patrones de compra y mejorar las estrategias comerciales de la empresa.

2. Indicaciones generales.

- Plataforma de trabajo:** La actividad se realizará en Google Colab.
- Acceso al Dataset:** El dataset necesario para este análisis está disponible en el siguiente enlace de GitHub:
https://github.com/vareladev/diplomado-ciencia-de-datos/raw/refs/heads/main/modulo2/caso_de_estudio/car_sales_data_set_v2.1.xlsx
- Archivo base.** Junto con este documento se comparte un archivo de Google Colab base que deberá ser copiado a Google Drive personal para poder editar cada sección.



- Fecha de Entrega:** La fecha límite para entregar el caso de estudio esta disponible en la plataforma ecampus.

- **Formato de trabajo:** El trabajo es individual
- **Entrega:** Subir a la plataforma eCampus el reporte de resultados, además se debe incluir el enlace o archivo de Google Colab desarrollado.

3. Elaboración del Reporte Final (entrega en formato PDF).

Elaborar un reporte profesional que resuma los hallazgos, análisis y conclusiones obtenidas en el presente caso de estudio sobre las ventas de vehículos en Latinoamérica. Este documento deberá presentarse en formato PDF y subirse junto al archivo de Google Colab en la plataforma eCampus. Se sugiere que el reporte tenga la siguiente estructura:

1. Portada

2. Introducción

- Breve descripción del contexto del análisis
- Objetivo principal y subobjetivos del estudio
- Descripción general del dataset utilizado
- Fuentes de datos y transformaciones relevantes

3. Metodología

- Herramientas utilizadas (Python, librerías, Google Colab, etc.)
- Principales pasos de limpieza, transformación y análisis exploratorio
- Justificación de las variables analizadas

4. Análisis y Resultados

- Responder de forma argumentada (con apoyo en gráficos o tablas del Colab) las siguientes preguntas guía:
 - ¿Cómo han evolucionado las ventas en el tiempo?
 - ¿Existen patrones por región, marca o tipo de vehículo?
 - ¿Hay indicios de crecimiento o desaceleración?
 - ¿Qué variables influyen en el precio o volumen de ventas?

5. Conclusiones

- Principales descubrimientos del análisis
- Implicaciones comerciales o de mercado
- Limitaciones del estudio y posibles mejoras futuras

6. Recomendaciones

- Acciones concretas que la empresa podría aplicar con base en los resultados. Ejemplo: Focalizar promociones por país/segmento, ajustar precios según elasticidad, fortalecer alianzas con marcas líderes, etc.

7. Anexos

- Capturas de visualizaciones clave (gráficas, tablas)
- Resumen de KPIs obtenidos en el Colab (totales, promedios, rankings, etc.)
- Referencias bibliográficas o fuentes externas utilizadas.

4. Métrica de evaluación

Entregable	Criterio	Descripción general	Ponderación
Google Colab (60 %)	Limpieza y preparación de datos	Manejo adecuado de valores nulos, duplicados y tipos de datos; justificación de transformaciones.	15%
	Análisis exploratorio (EDA)	Visualizaciones y estadísticas que describen patrones de venta y tendencias.	20%
	Indicadores clave (KPIs)	Cálculo e interpretación de métricas relevantes.	10%
	Estructura y documentación del código	Orden, claridad, comentarios y reproducibilidad del notebook.	10%
	Integración con el reporte final	Evidencias y gráficos que respaldan el análisis presentado en el PDF.	5%
Reporte Final (40 %)	Estructura y presentación	Cumple con el formato solicitado (portada, introducción, metodología, resultados, conclusiones).	10%
	Análisis y respuestas a preguntas guía	Argumentación basada en los datos y resultados del archivo de Google colab.	10%
	Claridad y redacción	Comunicación técnica, lenguaje adecuado y coherencia narrativa.	10%
	Conclusiones y recomendaciones	Síntesis de hallazgos y acciones estratégicas derivadas del análisis.	10%
Total general			100%